

TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

I Tích phân xác định phụ thuộc tham số

1. Tính liên tục của tích phân xác định phụ thuộc tham số

(Tính các giới hạn sau)

$$1. A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^2 x^4 \cos x^2 y dx$$

$$2. B = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^\pi \sin(x + y^2) dx$$

$$3. C = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \sqrt{x^3 y + x^2 + x^4} dx$$

$$4. D = \lim_{x \rightarrow 0} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dy}{x^4 + \sin^2 y}$$

$$5. E = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}} \int_x^{1+x^2} \frac{\arccos xy}{\sqrt{1-x^2 y^2}} dy$$

$$6. F = \lim_{x \rightarrow 1} \int_{\cos x}^{x+1} \frac{dy}{1+y^2+x^3}$$

2. Tính khả vi của tích phân xác định phụ thuộc tham số

$$7. \text{ Cho } I(y) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos^2 2x + y^2 \sin^2 2x} dx. \text{ Tính } I'(1).$$

$$8. \text{ Cho } I(y) = \int_0^y \frac{\ln(1+yx)}{1+x^2} dx. \text{ Tính } I'(2).$$

$$9. \text{ Xét tính khả vi và tính đạo hàm của } I(y) = \int_{\sin y}^{\cos y} e^{yx^2} dx$$

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đạo hàm dưới dấu tích phân)

$$10. I(y) = \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx$$

$$12. I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x} \quad (|a| < 1)$$

$$11. I(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx$$

$$13. I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx \quad (a, b > 0)$$

3. Tính khả tích của tích phân xác định phụ thuộc tham số có cận không đổi

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi thứ tự lấy tích phân)

$$14. \int_0^1 \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} dx \text{ với } \alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$$

II Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

1. Sự hội tụ đều của suy rộng phụ thuộc tham số và tiêu chuẩn Weierstrass

(Xét sự hội tụ đều của các tích phân sau)

$$1. I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x^2 + y + 1)}{e^{2x+y^2}} dx$$

$$2. I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2} dx \text{ với } 1 < y < +\infty$$

$$3. I(y) = \int_0^{+\infty} x^y e^{-x} dx \text{ với } y \in [0, b]$$

$$4. I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^y} \text{ với } 1 < y < +\infty$$

$$5. I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xy}}{x^4 + y^2} dx \text{ với } y > 0$$

2. Tính liên tục của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

(Tính các giới hạn sau)

$$6. A = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{\cos(yx)}{1 + x^2} dx$$

$$8. C = \lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{\infty} \frac{y^3}{x^2 + y^2} e^{-y} dy$$

$$7. B = \lim_{y \rightarrow 1} \int_0^{\infty} e^{-yx^2} dx$$

$$9. D = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{y^2} \cdot e^{\frac{x^2}{y^2}} dx$$

3. Tính khả vi của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đạo hàm dưới dấu tích phân)

$$10. I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx \quad (a > 0)$$

$$13. I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cdot \cos bx}{x} dx$$

$$11. I_2 = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx \quad (a > 0)$$

$$14. I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + a^2 x^2)}{(1 + x^2)} dx \quad (a \geq 0)$$

$$12. I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{xe^x} dx$$

4. Tính khả tích của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

(Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi thứ tự lấy tích phân)

$$15. I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx \text{ với } \alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$$

$$17. I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \frac{x}{a} - \arctan \frac{x}{b}}{x} dx \quad (a, b > 0)$$

$$16. I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx$$

III Tích phân Euler

(Sử dụng hàm Gamma và Beta để tính các tích phân sau)

$$1. A = \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx$$

$$2. B = \int_0^2 x^6 \sqrt[3]{(8-x^3)^2} dx$$

$$3. C = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}$$

$$4. D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi \cos^6 \varphi d\varphi$$

$$5. E = \int_0^{\pi} \sin^{99} \varphi d\varphi$$

$$6. F = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^{100} \varphi \sin 4\varphi d\varphi$$

$$7. G = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x^2)^8} dx$$

$$8. H = \int_{-1}^1 \frac{(1-x)^{2p-1} (1+x)^{2q-1}}{(1+x^2)^{p+q}} dx$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP